
UADE

UADE

Exposición de Experto

Temas a desarrollar

- *Composite*
- *Decorate*
- *Facade*
- Síntesis

UADE

UADE

Composite

Composite (Compuesto)

Trata a objetos individuales y compuestos de forma uniforme.

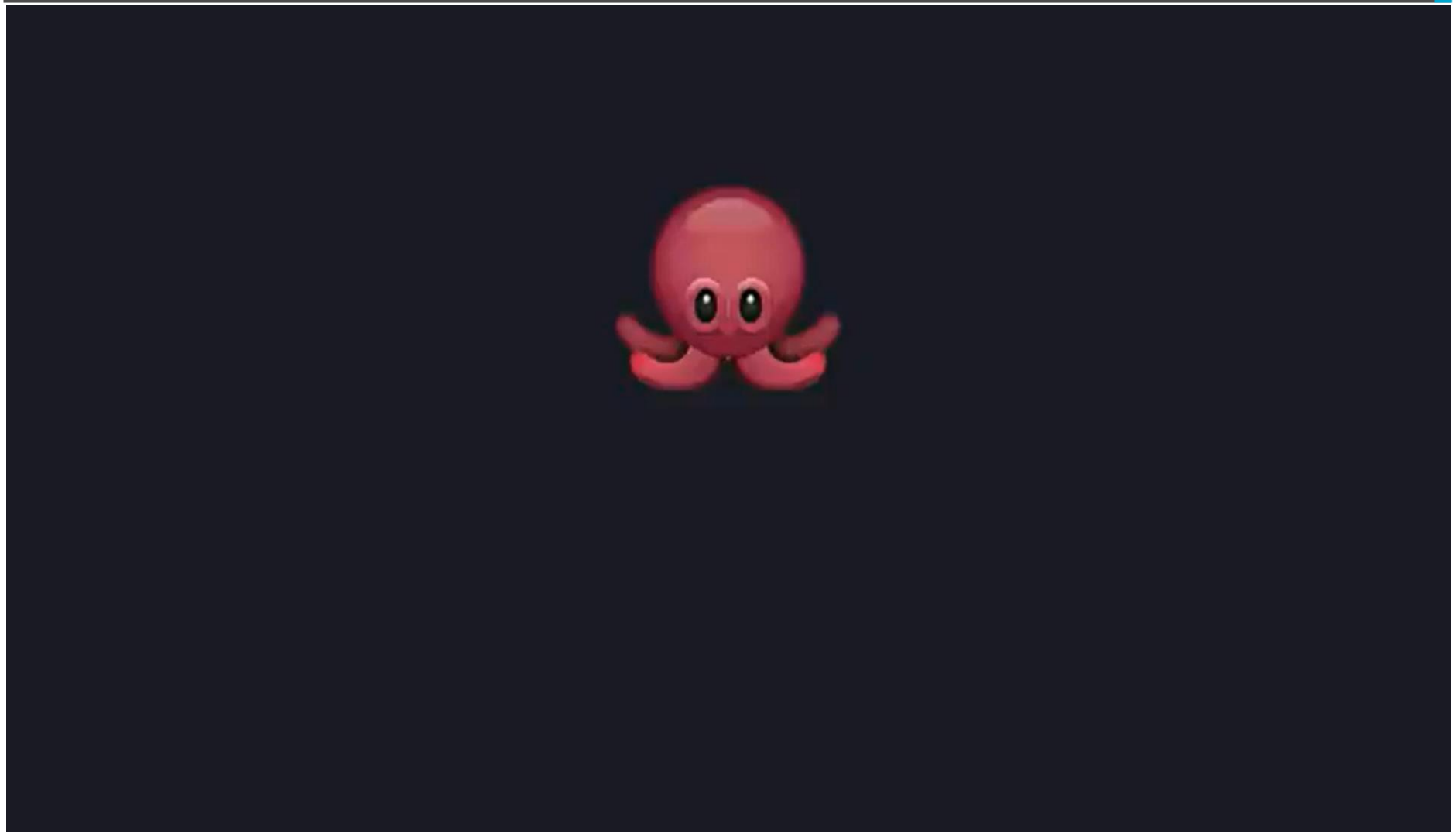
Ejemplo: un archivo y una carpeta (que contiene archivos y otras carpetas) se tratan igual.



➡️ Permite modelar jerarquías **"parte-todo"**.

➡️ Útil para estructuras recursivas como árboles.

Composite (Compuesto)



UADE

Decorator



Decorator (Decorador)

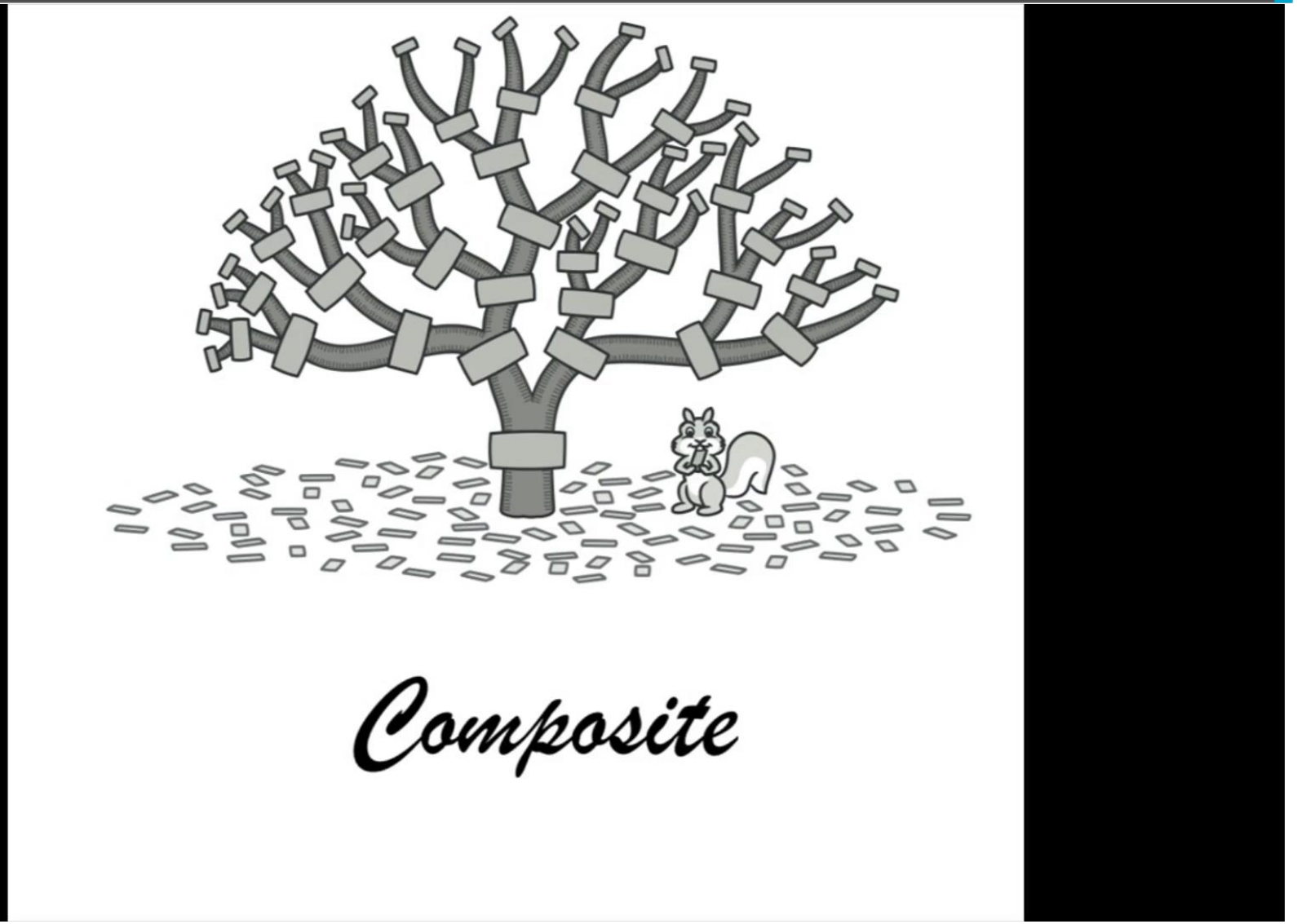
Agrega funcionalidades a un objeto en tiempo de ejecución, sin modificar su clase original.

Ejemplo: Un café al que se le agrega leche, luego crema, luego chocolate...

➡ Usa composición para extender el comportamiento.
➡ Alternativa flexible a la herencia.

Estos patrones mejoran la modularidad, la reutilización y el mantenimiento del software.

Decorator (Decorador)



UADE

Facade

Facade (Fachada)

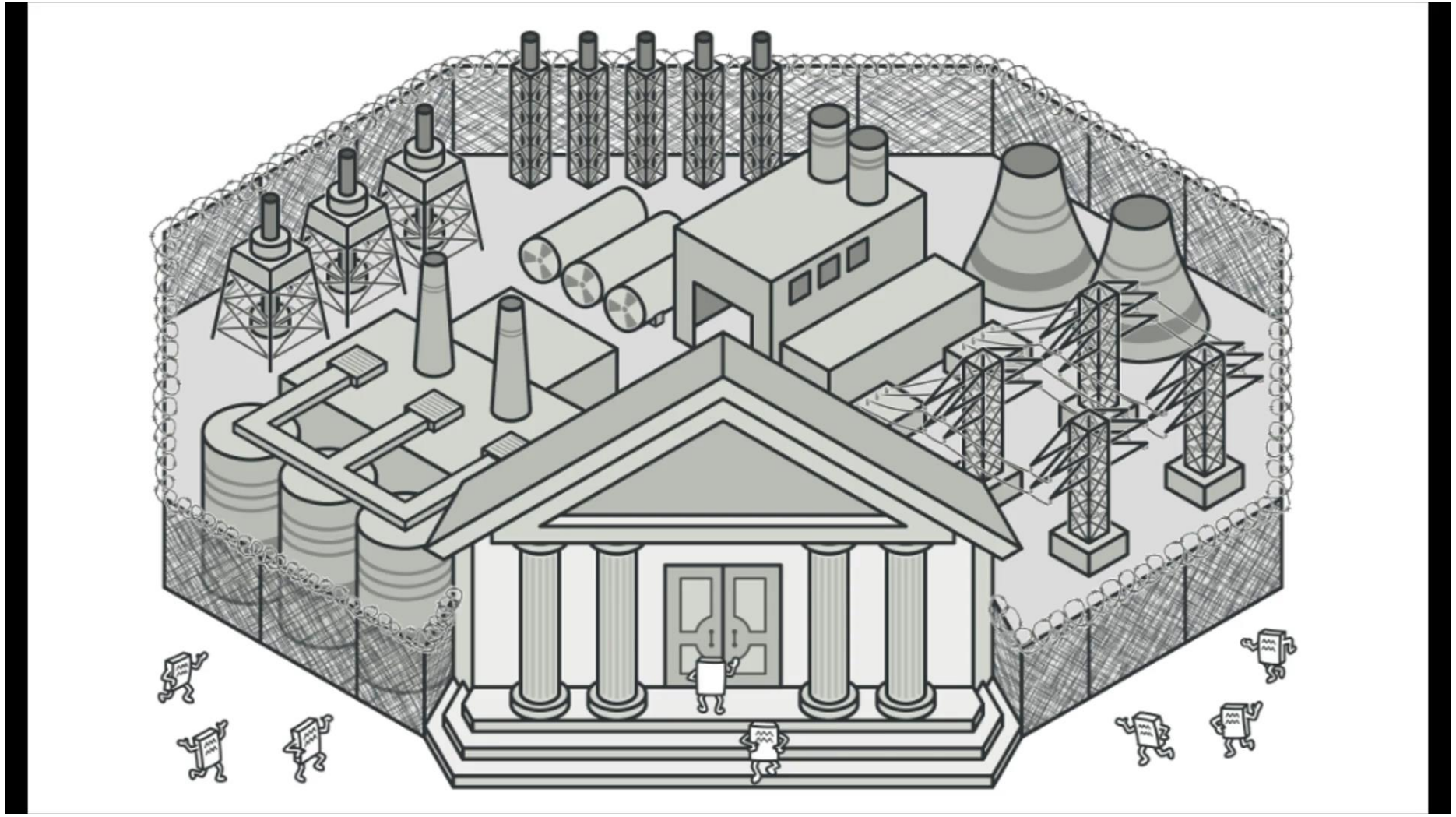
Ofrece una interfaz simple a un subsistema complejo.

Ejemplo: Al prender la TV con el control remoto, no vemos todo lo que pasa por detrás.



➡ Oculta la complejidad.
➡ Facilita el uso de sistemas grandes.

Facade (Fachada)



UADE

Síntesis

Síntesis

- *Composite*: permite tratar objetos individuales y composiciones de objetos de forma uniforme.
  Ej: Un archivo o una carpeta se manejan igual.
- *Decorator*: agrega funcionalidades a un objeto en tiempo de ejecución, sin modificar su estructura.
  Ej.: añadir *scroll* o borde a un componente gráfico.
- *Facade*: simplifica el acceso a un sistema complejo a través de una única interfaz. *Ej.:* Un control remoto que oculta la complejidad del televisor.

UADE

Bibliografía utilizada para este recurso



HSU, S.; CURRIE, A. y BERGMAN, S. *Construir software verde: un enfoque sostenible para el desarrollo y la operación de software*. Barcelona: Marcombo, 2025.

UADE

¡Muchas gracias!